



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Ingeniería en Desarrollo de Software

Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Proyecto: Práctica 2.5. Integración API OpenWeatherMap

Alumno: Orlando Rubio Cabrera

Profesor: Gerardo Ramírez Villarreal

Grupo: IDGS16

Fecha: 29 de junio 2026

Objetivo

El objetivo de esta práctica fue integrar la API REST de OpenWeatherMap en una aplicación desarrollada con Flutter para obtener y mostrar información climática en tiempo real. Asimismo, se implementó un manejo seguro de credenciales mediante variables de entorno, se configuró la firma digital de la aplicación utilizando un keystore y se generó un APK en modo Release listo para su instalación en dispositivos Android.

Desarrollo

Durante el desarrollo de la práctica se realizaron diversas modificaciones al proyecto para permitir la comunicación con la API de OpenWeatherMap. Se agregaron las dependencias necesarias para realizar peticiones HTTP y para gestionar variables de entorno mediante flutter_dotenv.

Posteriormente se implementó una clase AppConfig encargada de centralizar la lectura de las variables de entorno, evitando exponer la API Key directamente dentro del código fuente. También se desarrolló el servicio WeatherService, responsable de establecer la comunicación con la API, procesar las respuestas JSON y manejar errores como ausencia de conexión, tiempos de espera agotados, ciudades inexistentes o claves API inválidas.

Se actualizó el modelo Weather para interpretar correctamente la respuesta recibida desde OpenWeatherMap y se modificó el WeatherProvider para administrar los estados de carga, éxito y error dentro de la aplicación.

Finalmente, se configuró la firma digital mediante un archivo key.properties y un archivo keystore (.jks), permitiendo generar un APK Release firmado para su instalación en dispositivos Android.

Captura 1:

.gitignore

```
46
47 # =====
48 # Variables de entorno
49 # =====
50 .env
51
52 # =====
53 # Android Signing
54 # =====
55 *.jks
56 *.keystore
57 local.properties
58
59 android/key.properties
60 android/build/
```

Captura 2:

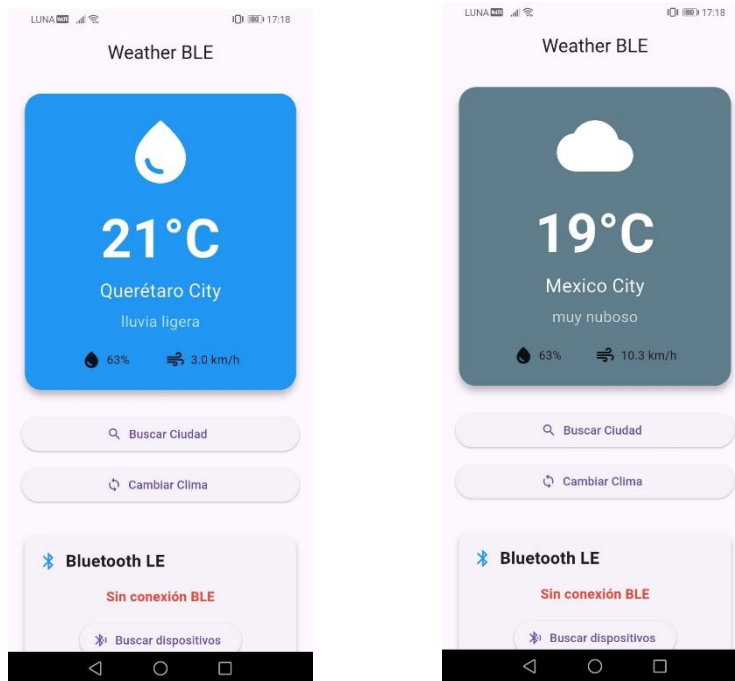
Configuración de la firma de la apk

```
signingConfigs {
    create("release") {
        keyAlias = keystoreProperties["keyAlias"] as String
        keyPassword = keystoreProperties["keyPassword"] as String
        storeFile = file(keystoreProperties["storeFile"] as String)
        storePassword = keystoreProperties["storePassword"] as String
    }
}

buildTypes {
```

Captura 3:

Datos reales de clima de 2 ciudades haciendo uso de la API.



Captura 4:

Creación de la apk

```
D:\Flutter\climate_app>flutter build apk --release
Running Gradle task 'assembleRelease'... 9.3s
✓ Built build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk (49.1MB)
```

Captura 5:

Climate App v1.0-alpha

Latest

Compare  

 OrlaRC released this 13 minutes ago  v1.0-alpha  d22e426

Primera versión de Climate App.

- Integración con OpenWeatherMap.
- Manejo de variables de entorno.
- APK Release firmado.

▼ Assets 3

 app-release.apk	sha256:20acf7ec0277d01bc5999c220952d...		49.1 MB	13 minutes ago
 Source code (zip)				34 minutes ago
 Source code (tar.gz)				34 minutes ago

